

PixelChroma

실시간 멀티플레이 게임을 개발해 Steam 출시까지

몸을 배경색으로 칠해 숨고, 술래는 물총으로 찾아내는 2D 픽셀 멀티플레이 숨바꼭질

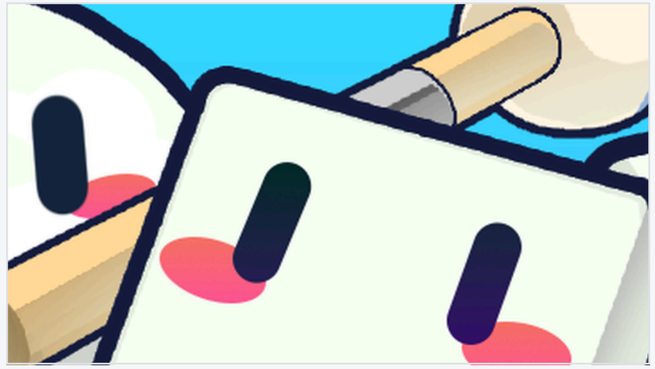
Steam 플레이영상 GitHub

개발 기간	팀 구성	담당 영역	개발 환경
26.06 ~ 26.09 (3개월)	4인 (개발 4)	페인트 동기화 · 다국어 · 매칭/로비	Unity 6 · URP 2D · Mirror · Steamworks

프로젝트 하이라이트



배경색으로 몸을 칠해 위장



물총으로 숨은 크로마 수색



정산 시간 관전과 좋아요



이미지 설명

핵심 구현

① 픽셀 페인트 동기화

마스크 1장을 모든 애니메이션 프레임이 공유, 최소 데이터만 전송

② 위장 밸런스 엠보싱

완벽한 위장을 막는 외곽선 명암을 방 옵션으로 제공

③ 네트워크 트러블슈팅

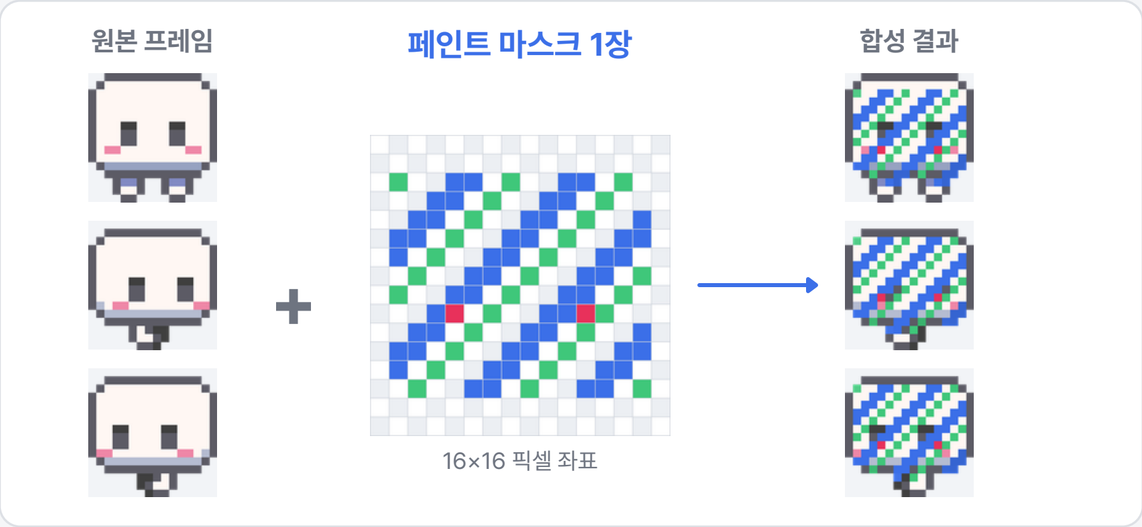
게임 종료 시 튕김, 입장 중 로딩 재표시 문제 해결

④ 13개 언어 폰트 파이프라인

언어별 폰트 일괄 교체 구조와 Static 폰트 굽기 자동화 툴

PixelChroma | 핵심 구현 ① 픽셀 페인트 동기화

한 번 칠하면 모든 프레임에 적용되는 페인트



원본 프레임은 그대로, 마스크 1장을 모든 프레임이 공유



한 프레임에서라도 캐릭터가 차지하는 칸이면 칠할 수 있게 허용

설계 목표 - 프레임이 늘어도 비용이 늘지 않는 페인트

- 어느 프레임에서든 칠한 위치가 그대로 유지되는 일관성
- 모든 프레임이 페인트 데이터 하나를 공유하는 구조

구현 내용 - 공통 마스크 1장을 현재 프레임에 합성

- 칠한 색은 픽셀 좌표 기준으로 공통 마스크 1장에 저장
- 애니메이션 프레임이 바뀌면 해당 프레임에만 마스크를 합성
- 색칠 가능 영역은 모든 프레임의 실루엣을 합쳐서 지정

검증 및 효과

- **프레임 수와 관계없이 페인트 데이터는 마스크 1장, 쓰기는 1회로 고정**
- **애니메이션 중 어느 프레임에서도 칠한 위치가 유지되고 빈칸 없이 표시**

PixelChroma | 핵심 구현 ① 픽셀 페인트 동기화

필요한 만큼만 보내고, 바뀐 만큼만 기록하는 페인트 동기화



마스크 한 장 대신 좌표·색·크기만 전송



드래그 1회를 기록 1건으로, 바뀐 칸만 전·후 색으로 저장

설계 목표 - 가볍게 보내고, 어긋남 없이 되돌리는 페인트

- 여러 명이 동시에 칠해도 네트워크에 부담이 없는 가벼운 데이터
- 실시간 동기화 중에도 클라이언트 간 불일치 없이 동작하는 Undo/Redo

구현 내용 - 입력만 전송하고, 바뀐 칸만 기록

- 색칠 시 좌표·색·크기만 보내고, 받는 쪽에서 같은 연산을 재실행
- 색이 실제로 바뀐 경우에만 전송
- 드래그 1회를 기록 1건으로 묶어, 바뀐 칸의 전·후 색을 저장
- Undo/Redo 시 기록해 둔 칸 목록을 그대로 전송해 모든 화면을 일치시킴

검증 및 효과

- **색칠 1회 시 전송량은 칠하는 범위와 관계없이 28B로 고정**
- **드래그 중 매 프레임 나가던 전송이 색이 바뀔 때만 발생하도록 감소**
- **Undo/Redo 후에도 모든 플레이어 화면의 색칠 상태가 일치**

PixelChroma | 핵심 구현 ① 픽셀 페인트 동기화

로비 입장 시 기존 플레이어의 색칠 상태 동기화

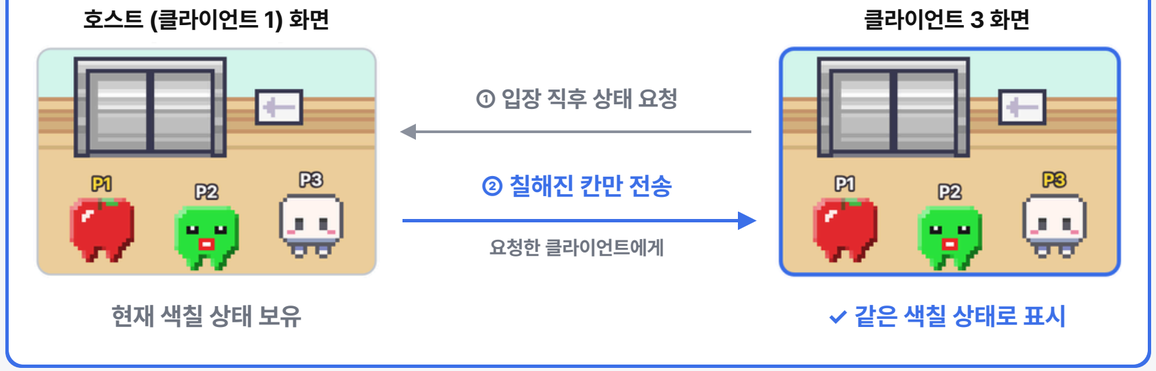
문제 발생

- 로비에 입장하면 기존 플레이어의 색칠이 반영되지 않고 초기 상태로 표시됨

BEFORE 입장 전에 전송된 입력은 새 클라이언트에게 전달되지 않음



AFTER 입장 시 현재 색칠 상태를 한 번 받아 맞춤



원인 분석

- 색칠 입력은 칠하는 순간 로비에 접속해 있는 클라이언트에게만 전송됨
- 입장 전에 칠한 내용을 새 클라이언트에게 알려 줄 경로가 없음

해결 방법

- 로비에 입장하면 항상 호스트에게 기존 플레이어의 색칠 상태를 요청
- 호스트가 플레이어별로 칠해진 칸만 추려, 요청한 클라이언트에게 전송

적용 효과

- **입장 시점과 관계없이 모든 클라이언트의 색칠 상태가 동기화됨**
- **새로 입장한 클라이언트에서 기존 플레이어가 초기 상태로 보이던 문제 해소**

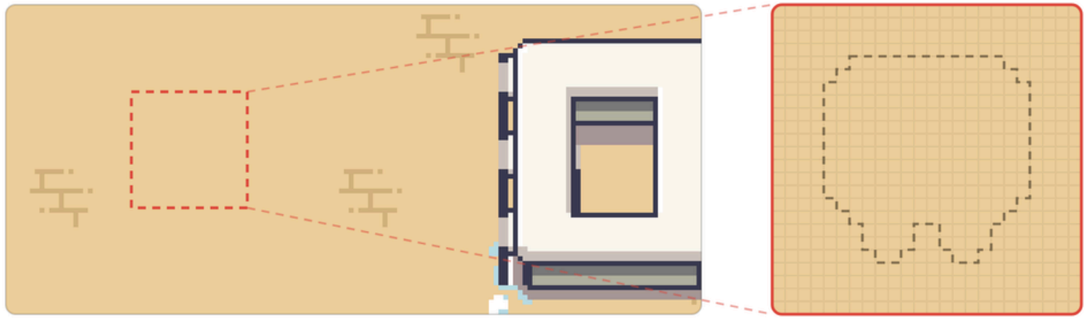
PixelChroma | 핵심 구현 ② 위장 밸런스 엠보싱

완벽한 위장을 막는 외곽선 엠보싱

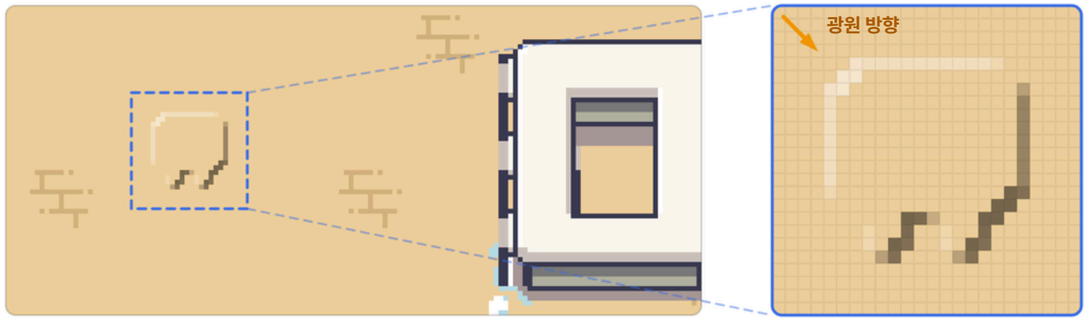
문제 발생

- 캐릭터를 배경과 같은 색으로 칠하면 화면에서 완전히 사라져 술래가 눈으로는 찾을 수 없음

BEFORE 엠보싱 적용 전, 같은 색 배경에서 캐릭터가 보이지 않음



AFTER 엠보싱 적용 후, 같은 색이어도 외곽선으로 형태가 드러남



원인 분석

- 캐릭터와 배경이 모두 픽셀 아트라, 색을 맞추면 경계가 사라짐
- 2D에는 조명·그림자처럼 형태를 드러내는 입체 단서가 없음

해결 방법

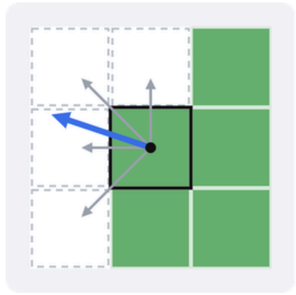
- 외곽선에만 하이라이트·그림자를 입혀 캐릭터가 입체적으로 보이게 구현
- 하이라이트·그림자 세기는 방 설정 옵션으로 두어 조절할 수 있게 설계

적용 효과

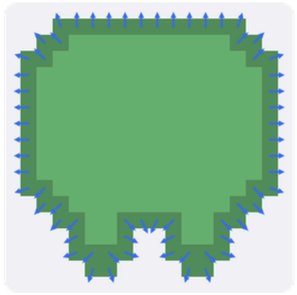
- **같은 색 배경에서도 외곽선 명암으로 실루엣 식별 가능**
- **칠한 색은 바뀌지 않아 위장 자체는 그대로 유지**
- **방마다 원하는 난이도로 조절 가능**

PixelChroma | 핵심 구현 ② 위장 밸런스 엠보싱

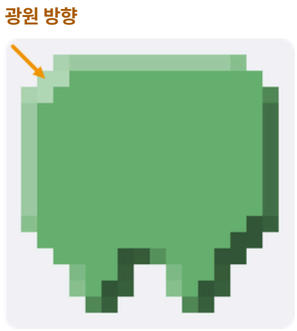
외곽선 법선과 광원 방향으로 계산하는 엠보싱



① 방향 벡터를 더해 법선 계산

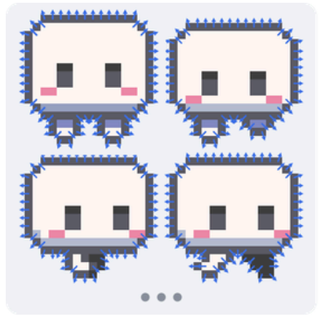


② 더한 값이 0인 칸은 제외



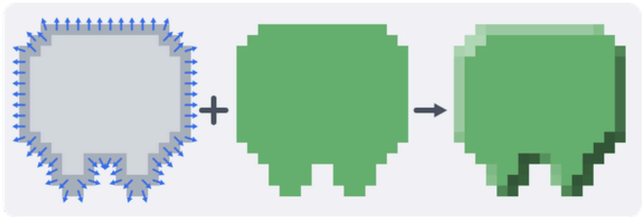
③ 하이라이트·그림자 판단

초기화 때 한 번



프레임별 법선 계산

색·프레임이 바뀔 때마다



저장된 법선 칠한 색 엠보싱 결과

설계 목표 - 어떤 프레임에도 자동 적용되는 외곽선 엠보싱

- 프레임마다 달라지는 실루엣에 맞춰 엠보싱 위치도 자동으로 변경
- 어떤 프레임·캐릭터 이미지든 동일한 계산식으로 바로 적용

구현 내용 - 외곽선 법선과 광원 방향의 내적으로 엠보싱 계산

- 주변 8칸 중 투명한 칸의 방향 벡터를 더해 법선 계산
- 더한 값이 0인 칸은 외곽선이 아니므로 엠보싱 대상에서 제외
- 광원 방향과의 내적이 양수면 하이라이트, 음수면 그림자로 판단
- 법선은 초기화 때 프레임별로 미리 계산, 색·프레임 변경 시 엠보싱만 재계산

검증 및 효과

- **애니메이션 12프레임 모두 외곽선 누락 없이 엠보싱 적용**
- **프레임 전환·색 변경 시 법선 재계산 없이 엠보싱만 계산**
- **캐릭터 이미지가 추가돼도 별도 작업 없이 엠보싱 적용**

PixelChroma | 핵심 구현 ③ 네트워크 트러블슈팅

게임 종료 시 클라이언트만 튕기는 문제 해결

문제 발생

- 게임이 끝나 로비로 돌아가는 순간, 클라이언트만 접속이 끊겨 타이틀로 튕김

씬 전환으로 플레이어가 파괴될 때

호스트	클라이언트
OnStopClient 호출 → 구독 해제	OnStopClient 미호출 → 구독 남음

클라이언트가 게임 종료 상태 메시지를 받으면

이벤트 발생 (구독 함수 호출) → **남은 구독 호출** (파괴된 플레이어) → **예외 발생** (메시지 처리 중) → **연결 끊김** (타이틀로 튕김)

해결

OnDestroy에서 구독 해제	방어 코드 추가
씬 전환에서도 구독이 남지 않음	남은 구독이 호출돼도 예외 없음

원인 분석

- 파괴된 플레이어의 이벤트 구독이 해제되지 않고 남음
- 해제 로직을 OnStopClient에 뒀지만, 씬 전환 시 클라이언트에선 미호출
- 남은 구독에서 메시지 처리 중 예외가 발생하면 Mirror가 연결을 끊음

해결 방법

- 플레이어가 파괴될 때 구독도 함께 해제되도록 OnDestroy에서 처리
- 구독이 남아 호출돼도, 파괴된 객체면 바로 빠져나오도록 방어 코드 추가

적용 효과

- **게임이 끝나면 클라이언트도 접속을 유지한 채 로비로 복귀**
- **다른 구독에서 동일하게 발생할 수 있던 문제도 함께 해결**

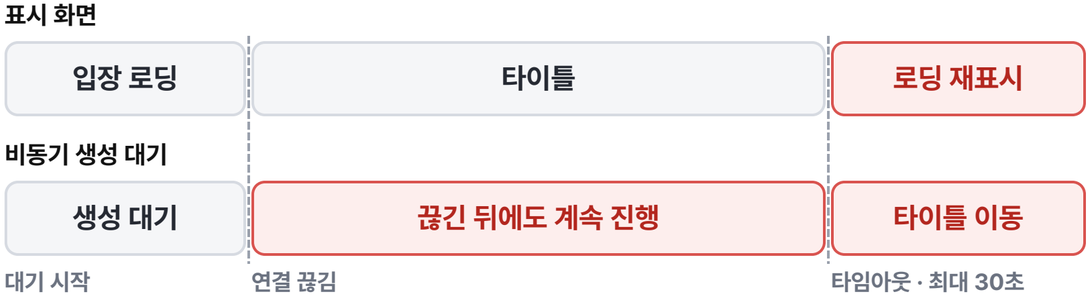
PixelChroma | 핵심 구현 ③ 네트워크 트러블슈팅

입장 중 방이 사라지면 타이틀 이동이 한 번 더 실행되는 문제 해결

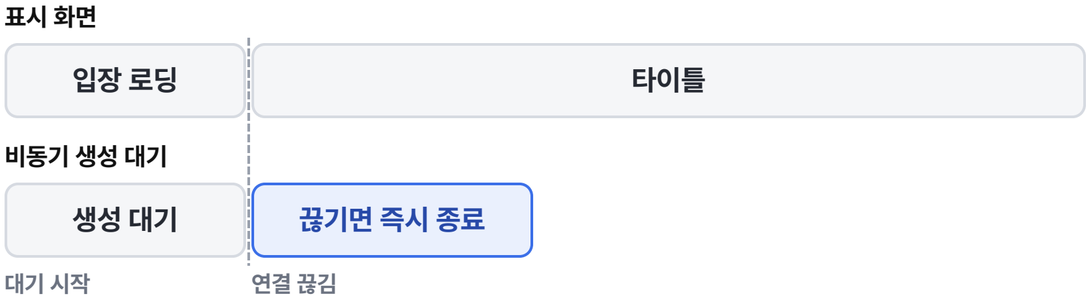
문제 발생

- 방에 입장하는 도중 호스트가 나가 방이 사라지면, 타이틀로 돌아온 뒤 타이틀 이동이 한 번 더 실행되어 로딩 화면이 다시 뜸

BEFORE 연결이 끊겨도 캐릭터 생성 대기가 타임아웃까지 계속 진행



AFTER 연결이 끊기면 캐릭터 생성 대기를 즉시 종료



원인 분석

- 준비된 화면만 보이도록, 캐릭터 생성 대기가 끝나야 로딩이 닫히게 설계
- 타이틀로 이동했지만 비동기 생성 대기는 취소 없이 타임아웃까지 진행
- 타임아웃이 타이틀 이동 로직을 한 번 더 실행해 로딩 화면 재표시

해결 방법

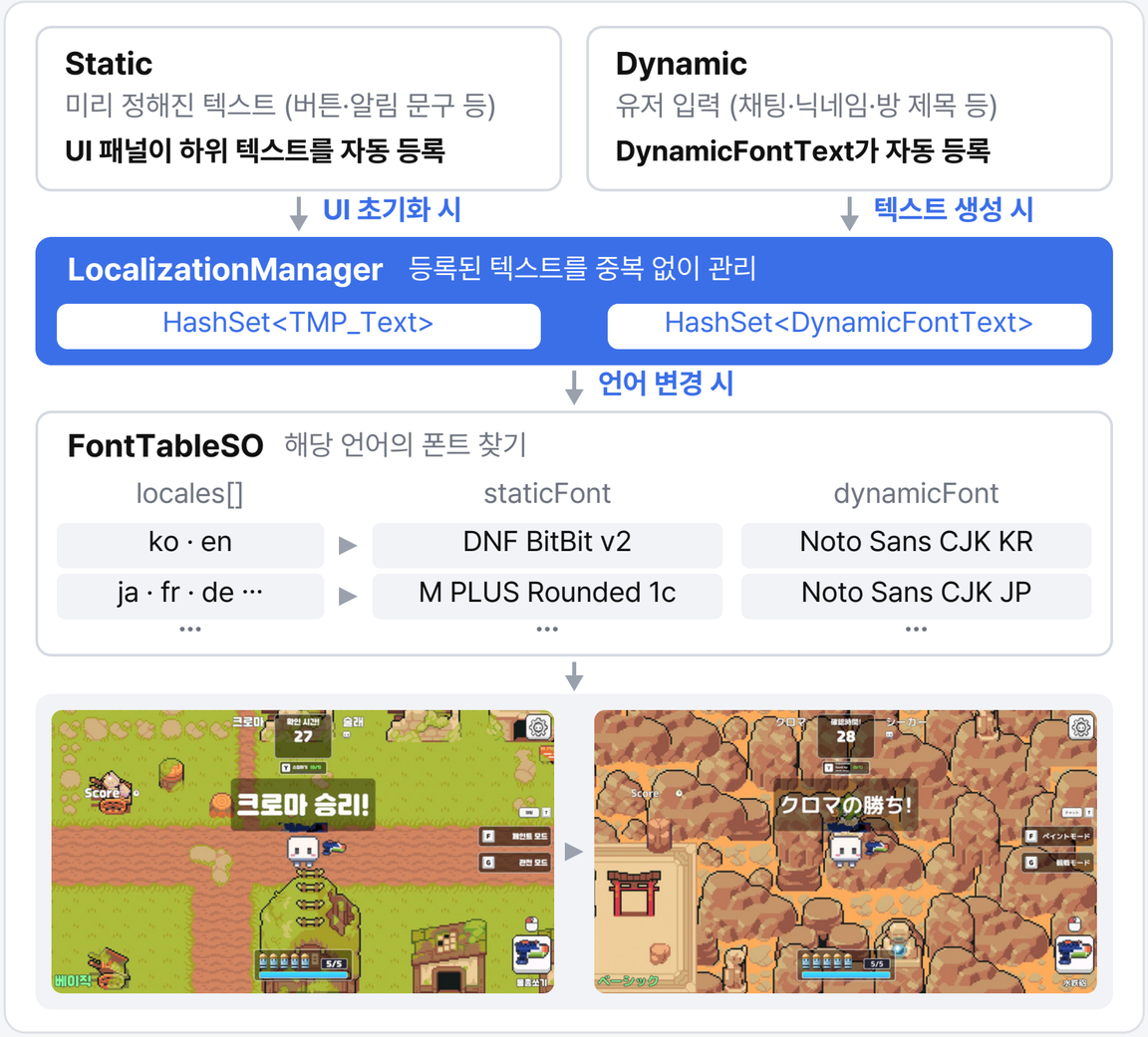
- 생성 대기 조건에 연결 상태를 추가해 끊기면 즉시 종료
- 타임아웃의 타이틀 이동은 연결이 살아 있을 때만 실행

적용 효과

- **방이 사라져도 타이틀 이동은 한 번만 실행, 로딩 화면이 다시 뜨지 않음**
- **타임아웃은 연결이 살아 있는데 캐릭터가 생성되지 않는 경우에만 동작**

PixelChroma | 핵심 구현 ④ 13개 언어 폰트 파이프라인

텍스트를 중앙에 등록해 언어별 폰트를 일괄 교체하는 구조



설계 목표 - 언어를 바꾸면 모든 텍스트의 폰트가 자동 교체

- 언어가 늘어나도 코드 수정 없이 대응할 수 있는 구조
- 텍스트마다 폰트를 직접 지정하지 않아도 되는 구조

구현 내용 - 텍스트 자동 등록 + 중앙 관리자의 일괄 폰트 교체

- 미리 정해진 텍스트는 UI 패널이 초기화 시 자동으로 등록
- 유저 입력 텍스트는 생성 시 컴포넌트가 자동으로 등록
- LocalizationManager는 HashSet으로 텍스트를 중복 없이 관리
- 언어 변경 시 FontTableSO에서 해당 언어의 폰트를 찾아 로드
- 등록된 모든 텍스트에 새 폰트 적용 후 이전 폰트 해제

검증 및 효과

- **패널에 텍스트를 추가해도 별도 지정 없이 자동 등록**
- **언어 변경 한 번으로 등록된 모든 텍스트의 폰트 자동 교체**
- **새 언어도 코드 수정 없이 FontTableSO에 등록해 대응**

PixelChroma | 핵심 구현 ④ 13개 언어 폰트 파이프라인

Static 폰트 굽기를 자동화한 에디터 툴

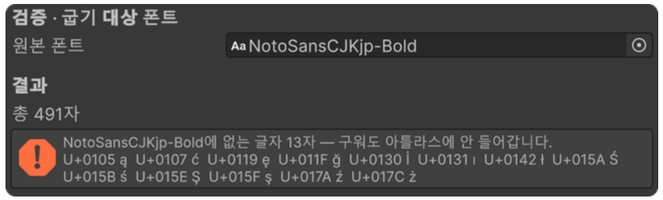
문제 발생

- 폰트 아틀라스 최적화를 위해 실제 쓰는 글자만 굽다 보니, 문구가 추가될 때마다 폰트 에셋을 다시 굽는 작업을 반복

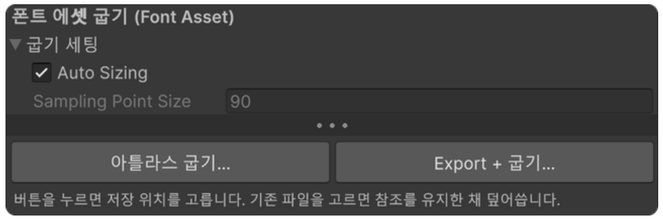
추출부터 굽기까지 한 창에서 처리하는 커스텀 에디터 툴



선택한 언어의 문구에서만 문자셋 추출



구울 폰트 선택 후, 폰트에 없는 글자 미리 검출



굽기 크기 자동 탐색 후, 참조를 유지한 채 덮어쓰기

설계 목표 - 문자셋 추출부터 굽기까지 자동화 파이프라인 구축

- UI 문구에서 실제 쓰인 글자를 추출하고 굽는 과정을 한 번에 처리

구현 내용 - 문자셋 추출 + 검증 + 굽기

- Localization Tables에서 폰트 그룹별 문자셋 자동 추출
- 원본 폰트의 문자 지원 정보를 읽어, 폰트에 없는 글자를 굽기 전에 검출
- 필요한 글자가 아틀라스 한 장에 모두 들어가는 최대 굽기 크기 자동 탐색
- 폰트 에셋의 GUID를 유지한 채 내부 데이터만 갱신해, 프리팹의 폰트 참조 보존

적용 효과

- **언어별 txt 직접 수정 → Localization Tables에서 자동 추출**
- **Font Asset Creator로 폰트마다 재생성 → 프리셋 선택 후 굽기 한 번**
- **기존 프리팹의 폰트 참조를 유지해 재굽기 후 폰트 재지정 불필요**